

贵州邮政智慧消防项目全流程管理计划书

1. 项目概述

1.1 项目背景

贵州省邮政公司下辖众多直属单位、地市邮政处理中心和县级邮政处理中心，以及大量的邮政金融网点。目前，各单位的消防系统相对独立，缺乏统一、集中的智慧消防管理平台，导致无法实时、全面地掌握下属各单位和网点的消防状况。为解决这一痛点，提升消防管理信息化、数字化、自动化水平，降低消防风险和管理成本，贵州邮政决定建设智慧消防综合管理平台。

1.2 项目目标

通过物联网、云计算、大数据等技术，构建一个多功能、立体化的智慧消防综合管理平台，实现对贵州邮政各级单位消防系统的集中监测、统一管理和智慧防控，并与“中国邮政安保信息系统”实现信息共享，建立智慧安消一体化系统。

1.3 项目范围

本项目范围涵盖智慧消防综合管理平台的建设，包括但不限于：

- 平台建设：**消防物联平台、消防安全管理平台、消防技术服务平台。
- 功能模块：**单位基本信息、消防远程监控、独立式感烟/感温报警、电气火灾监测、视频联动、视频智能分析、水泵/风机远程控制、消防水监测、可燃气体监测、防火门监控、应急照明监控、BIM 三维可视化、电子巡查、电子应急预案、消防档案管理、消防设施管理、消防教育培训、火灾风险评价、消防评估、消防维保、大数据看板等。
- 硬件部署：**服务器（业务前端、业务后台、视频联动、设备对接、MySQL 数据库、MongoDB 数据库）、前端设备（用户信息传输装置、Lora 网关、电气火灾探测器、热成像火灾探测器、一体式压力计、一体式液位计、巡检标签、水泵远程控制箱、声光报警器、手动报警按钮、火精灵、烟感报警主机接入、Lora 烟感等）。
- 实施范围：**贵州省邮政公司全省范围内的直属单位、地市邮政处理中心、县级邮政处理中心及邮政金融网点。

2. 项目管理框架

本项目将遵循项目管理生命周期，分为启动、规划、执行、监控与收尾五个阶段，确保项目按时、按质、按预算完成。

2.1 项目启动阶段

目标：明确项目目标、范围、主要干系人，并获得项目正式授权。

关键活动：

- **需求确认：**再次确认贵州邮政智慧消防项目的详细需求，包括功能、性能、安全等方面的要求。
- **可行性分析：**对项目的技术、经济、操作可行性进行评估，确保项目具备实施基础。
- **项目章程制定：**明确项目目标、范围、主要交付物、关键干系人、项目经理职责与权限，并获得高层管理者的正式批准。
- **初步团队组建：**组建核心项目团队，明确团队成员的角色和职责。
- **干系人识别与分析：**识别所有与项目相关的内部和外部干系人，分析其对项目的影响和期望。

输出：

- 项目章程
- 初步需求文档
- 项目团队成员名单及职责分工
- 干系人登记册

2.2 项目规划阶段

目标：制定详细的项目计划，指导项目执行，并为项目监控提供基准。

关键活动：

- **范围定义：**细化项目范围，创建工作分解结构（WBS），明确所有可交付成果和工作包。
- **时间管理：**制定详细的项目进度计划，包括各项任务的持续时间、前后依赖关系、里程碑和关键路径。

- **成本管理：** 估算项目成本，制定项目预算，并建立成本控制基准。
- **质量管理：** 制定质量管理计划，明确质量标准、质量保证和质量控制活动。
- **资源规划：** 识别项目所需的人力、设备、材料等资源，并制定资源获取计划。
- **沟通管理：** 制定沟通管理计划，明确项目信息沟通的频率、方式、内容和责任人。
- **风险管理：** 识别项目潜在风险，进行风险评估，并制定风险应对策略。
- **采购管理：** 识别项目所需采购的硬件、软件和服务，制定采购计划。
- **干系人管理：** 制定干系人参与计划，确保干系人对项目的积极支持。

输出：

- 项目管理计划（包含子计划：范围管理计划、进度管理计划、成本管理计划、质量管理计划、资源管理计划、沟通管理计划、风险管理计划、采购管理计划、干系人管理计划）
- 详细的工作分解结构（WBS）
- 项目进度表
- 项目预算

2.3 项目执行阶段

目标： 按照项目计划执行各项工作，生产项目可交付成果。

关键活动：

- **团队建设与管理：** 组建项目团队，分配任务，提供必要的培训和指导，激励团队成员。
- **信息系统开发与集成：** 按照设计规范进行软件开发、模块集成和系统联调。
- **硬件设备采购与部署：** 采购所需的服务器和前端设备，并进行现场部署和安装。
- **系统测试：** 进行单元测试、集成测试、系统测试和用户验收测试（UAT），确保系统功能符合需求。
- **数据迁移与初始化：** 将现有消防相关数据迁移至新平台，并进行数据初始化。
- **用户培训：** 对贵州邮政各级单位的用户进行系统操作和管理培训。
- **沟通与协作：** 按照沟通管理计划进行项目沟通，协调各方资源，解决项目执行中的问题。

输出：

- 智慧消防综合管理平台系统（包括软件和硬件）
- 测试报告
- 用户培训材料及培训记录
- 项目状态报告

2.4 项目监控阶段

目标：跟踪、审查和调整项目进展，识别偏差，并采取纠正措施，确保项目目标达成。

关键活动：

- **进度监控：**跟踪项目实际进度与计划进度的偏差，分析原因并采取纠正措施。
- **成本监控：**监控项目实际支出与预算的偏差，分析原因并采取纠正措施。
- **质量控制：**持续监控项目可交付成果的质量，确保符合质量标准，并进行缺陷管理。
- **风险监控：**持续识别、分析和监控项目风险，评估风险应对策略的有效性，并更新风险登记册。
- **变更控制：**管理项目范围、进度、成本和质量的变更请求，评估变更影响，并获得批准。
- **绩效报告：**定期向干系人报告项目绩效，包括进度、成本、质量和风险状况。

输出：

- 项目绩效报告
- 变更请求日志
- 风险更新日志
- 质量控制报告

2.5 项目收尾阶段

目标：正式结束项目，交付最终产品，释放项目资源，并总结项目经验教训。

关键活动：

- **最终产品交付与验收：**确保所有项目可交付成果已完成并通过最终验收。
- **合同收尾：**完成所有采购合同的收尾工作，包括支付尾款、关闭合同等。

- **行政收尾：** 完成所有项目管理活动的收尾工作，包括归档项目文档、释放项目资源等。
- **经验教训总结：** 召开经验教训总结会议，识别项目成功经验和不足，形成经验教训知识库。
- **项目团队解散：** 正式解散项目团队，对团队成员进行绩效评估和反馈。
- **项目最终报告：** 编写项目最终报告，总结项目整体绩效和成果。

输出：

- 项目最终报告
- 经验教训知识库
- 项目验收文件
- 合同关闭文件

3. 硬件与软件分工计划

本项目涉及软硬件的紧密结合，为确保项目顺利实施，特制定以下硬件与软件分工计划。

3.1 硬件分工计划

硬件部分主要包括服务器和前端设备两大类，其分工计划如下：

3.1.1 服务器部署

根据《贵州省邮政公司智慧消防综合管理平台建设方案》的描述，服务器部署将分为两个阶段，主要由甲方（贵州邮政）提供自有云服务器，我方负责软件部署、配置和集成。

- **第一阶段服务器配置（省邮政局）**
 - **业务前端服务器：** 2 台，CPU：4 核，内存：8G，存储：1T。主要负责前端业务逻辑处理和用户请求响应。
 - **业务后台服务器：** 2 台，CPU：8 核，内存：32G，存储：1T。主要负责后端业务逻辑处理、数据交互和接口服务。
 - **视频联动服务器：** 1 台，CPU：8 核，内存：32G，存储：1T。专用于视频数据的处理、存储和联动。

- **设备对接服务器**：2 台，CPU：8 核，内存：32G，存储：1T。负责与各类前端消防设备的协议解析和数据接入。
- **MySQL 数据库**：2 台，CPU：8 核，内存：32G，存储：2T。用于存储关系型数据，如单位信息、消防档案等。
- **MongoDB 数据库**：2 台，CPU：8 核，内存：32G，存储：2T。用于存储非关系型数据，如实时监测数据、日志等。
- **第二阶段服务器配置（省邮政局）**
 - **业务前端服务器**：2 台，CPU：4 核，内存：8G，存储：1T。
 - **业务后台服务器**：4 台，CPU：8 核，内存：32G，存储：1T。
 - **视频联动服务器**：2 台，CPU：8 核，内存：32G，存储：1T。
 - **设备对接服务器**：2 台，CPU：8 核，内存：32G，存储：1T。
 - **MySQL 数据库**：2 台，CPU：8 核，内存：32G，存储：2T。
 - **MongoDB 数据库**：3 台，CPU：8 核，内存：32G，存储：2T。

职责分工：

- **甲方（贵州邮政）**：负责提供符合配置要求的云服务器资源，并提供必要的网络环境和安全策略。
- **我方**：负责服务器操作系统的安装、环境配置、软件部署、数据库安装与配置、系统集成与联调，确保平台稳定运行。

3.1.2 前端设备部署

前端设备是智慧消防系统的感知层，主要包括用户信息传输装置、Lora 网关、电气火灾探测器、热成像火灾探测器、一体式压力计、一体式液位计、巡检标签、水泵远程控制箱、声光警报器、手动报警按钮、火精灵、烟感报警主机接入、Lora 烟感等。这些设备将根据不同层级的单位（地市或以上处理中心、县级处理中心、营业网点）进行差异化配置和部署。

职责分工：

- **我方**：负责前端设备的采购、运输、现场安装、调试、与平台的数据对接和联调，确保设备正常运行并准确传输数据。
- **甲方（贵州邮政）**：负责提供设备安装所需的场地、电源、网络接口等基础设施，并协助我方进行现场协调和管理。

3.2 软件分工计划

软件部分主要包括智慧消防综合管理平台本身及其与现有系统的对接，其分工计划如下：

3.2.1 平台功能模块开发与配置

智慧消防综合管理平台包括消防物联、消防管理、技术服务三大模块，涵盖21个具体功能模块。我方将根据《贵州省邮政公司智慧消防综合管理平台建设方案》中平台功能清单进行详细开发、配置和优化。

- **消防物联平台：**消防远程监控、独立式感烟/感温报警、电气火灾监测、视频联动、视频智能分析、水泵/风机远程控制、消防水监测、可燃气体监测、防火门监控、应急照明监控、BIM 三维可视化等。
- **消防安全管理平台：**单位基本信息、电子巡查、电子应急预案、消防档案管理、消防设施管理、消防教育培训、火灾风险评价等。
- **消防技术服务平台：**消防评估、消防维保、大数据看板等。

职责分工：

- **我方：**负责所有平台功能模块的详细设计、编码开发、单元测试、集成测试、系统测试，确保功能完整、性能稳定、用户体验良好。同时，负责平台软件的部署、配置和上线。
- **甲方（贵州邮政）：**负责提供业务需求、参与功能评审、进行用户验收测试（UAT），并提供必要的业务数据和资料。

3.2.2 系统对接与集成

本项目的关键点是智慧消防平台与“中国邮政安保信息系统”的对接，实现消防、安防信息共享。

职责分工：

- **我方：**负责与“中国邮政安保信息系统”的接口开发、数据传输协议制定、联调测试，确保数据安全、准确、实时共享。
- **甲方（贵州邮政）：**负责提供“中国邮政安保信息系统”的接口文档、测试环境和技术支持，并协调相关部门进行对接测试和数据验证。

3.2.3 手机端 APP 开发

手机端 APP 将通过 DMZ 访问智慧消防平台，方便用户随时随地进行消防管理。

职责分工：

- **我方：**负责手机端 APP 的设计、开发、测试和发布，确保其功能完善、操作便捷、安全可靠。
- **甲方（贵州邮政）：**负责提供 APP 的需求、参与测试和推广使用。

4. 实施运维和人员配置规划

4.1 项目实施计划

本项目实施将遵循“先建省级平台，再按市州逐个建设”的总体思路，具体实施进度计划如下：

4.1.1 一期项目建设（省级平台）

- **项目准备、项目设备采购平台建设：**7 天。包括项目启动、详细需求确认、采购清单确定、供应商选择等。
- **平台部署与调试：**10 天。包括服务器环境搭建、软件安装、系统配置、初步功能测试等。
- **一期设备安装及接入：**7 天。与平台部署调试同步进行，主要针对贵阳邮件处理中心和 1 个营业网点进行设备安装和数据接入。

4.1.2 地州市建设

地州市建设将分阶段进行，每个地市的建设周期和设备数量不同，具体安排如下（总计 335 天）：

- **贵阳（36 天）：**基础数据收集及现场查勘（4 天），县级处理中心设备安装及接入（4 天，共 8 个，4 个组同时实施），金融网点设备安装及接入（28 天，共 91 个，4 个组同时实施）。
- **遵义（67 天）：**基础数据收集及现场查勘（7 天），市级处理中心设备安装及接入（2 天），县级处理中心设备安装及接入（5 天，共 12 个，4 个组同时实施），金融网点设备安装及接入（53 天，共 178 个，4 个组同时实施）。
- **安顺（24 天）：**基础数据收集及现场查勘（3 天），市级处理中心设备安装及接入（2 天），县级处理中心设备安装及接入（2 天，共 5 个，4 个组同时实施），金融网点设备安装及接入（17 天，共 58 个，4 个组同时实施）。

- **黔南 (45 天)**：基础数据收集及现场查勘 (5 天)，市级处理中心设备安装及接入 (2 天)，县级处理中心设备安装及接入 (5 天，共 11 个，4 个组同时实施)，金融网点设备安装及接入 (33 天，共 109 个，4 个组同时实施)。
- **黔东南 (41 天)**：基础数据收集及现场查勘 (4 天)，市级处理中心设备安装及接入 (2 天)，县级处理中心设备安装及接入 (6 天，共 15 个，4 个组同时实施)，金融网点设备安装及接入 (29 天，共 95 个，4 个组同时实施)。
- **铜仁 (39 天)**：基础数据收集及现场查勘 (4 天)，市级处理中心设备安装及接入 (2 天)，县级处理中心设备安装及接入 (4 天，共 8 个，4 个组同时实施)，金融网点设备安装及接入 (29 天，共 97 个，4 个组同时实施)。
- **毕节 (35 天)**：基础数据收集及现场查勘 (3 天)，市级处理中心设备安装及接入 (2 天)，县级处理中心设备安装及接入 (3 天，共 7 个，4 个组同时实施)，金融网点设备安装及接入 (27 天，共 91 个，4 个组同时实施)。
- **六盘水 (21 天)**：基础数据收集及现场查勘 (3 天)，市级处理中心设备安装及接入 (2 天)，县级处理中心设备安装及接入 (2 天，共 3 个，4 个组同时实施)，金融网点设备安装及接入 (14 天，共 45 个，4 个组同时实施)。
- **黔西南 (27 天)**：基础数据收集及现场查勘 (3 天)，市级处理中心设备安装及接入 (2 天)，县级处理中心设备安装及接入 (3 天，共 7 个，4 个组同时实施)，金融网点设备安装及接入 (19 天，共 63 个，4 个组同时实施)。

4.2 运维计划

为确保智慧消防综合管理平台长期稳定、高效运行，将制定完善的运维计划，包括日常监控、故障处理、系统优化、安全管理和定期维护。

- **日常监控**：对平台运行状态、服务器性能、网络流量、设备在线率、数据传输情况进行 7x24 小时实时监控，及时发现并预警异常。
- **故障处理**：建立故障响应机制，明确故障等级、处理流程和响应时间，确保故障能够及时定位、解决和恢复。
- **系统优化**：定期对平台进行性能评估和优化，包括数据库优化、代码优化、系统参数调整等，提升系统响应速度和处理能力。
- **安全管理**：实施严格的安全策略，包括访问控制、数据加密、漏洞扫描、入侵检测等，定期进行安全审计和应急演练，确保平台数据和系统安全。
- **定期维护**：对服务器、网络设备、前端设备进行定期巡检、清洁、固件升级和部件更换，确保硬件设备处于良好运行状态。

- **数据备份与恢复：** 制定完善的数据备份策略，包括全量备份、增量备份，并定期进行数据恢复演练，确保数据安全可靠。
- **版本升级与补丁管理：** 及时关注系统和软件的最新版本和安全补丁，评估其兼容性和稳定性，并按计划进行升级和部署。

4.3 人员配置与职责

本项目将组建一支专业、高效的项目团队，并明确各成员的职责，确保项目顺利实施和后期运维。

4.3.1 项目团队构成

- **项目经理：** 1 人。负责项目的整体规划、组织、协调、控制和收尾，确保项目目标的实现。
- **技术总监：** 1 人。负责项目整体技术架构设计、关键技术选型、技术难题攻克和技术团队管理。
- **软件开发工程师：** 若干人。负责平台功能模块的详细设计、编码开发、单元测试和集成测试。
- **硬件工程师：** 若干人。负责前端设备的选型、采购、安装、调试和维护。
- **测试工程师：** 若干人。负责制定测试计划、编写测试用例、执行各项测试，并进行缺陷管理。
- **实施工程师：** 若干人。负责现场设备安装、系统部署、数据接入和用户培训。
- **运维工程师：** 若干人。负责平台日常监控、故障处理、系统优化和定期维护。
- **需求分析师：** 1 人。负责与客户沟通，深入理解业务需求，并将其转化为技术需求。

4.3.2 职责分工

- **项目经理：**
 - 制定并维护项目计划，监控项目进度和成本。
 - 管理项目范围、风险和变更。
 - 协调内外部资源，解决项目冲突。
 - 定期向干系人汇报项目状态。
 - 确保项目质量和最终交付。
- **技术总监：**

- 负责系统架构设计和技术方案评审。
 - 指导开发团队进行技术实现。
 - 解决项目中的技术难题。
 - 确保技术方案的可行性和先进性。
- **软件开发工程师：**
 - 根据需求和设计文档进行软件开发。
 - 编写高质量、可维护的代码。
 - 进行单元测试和代码审查。
 - 参与系统集成和联调。
- **硬件工程师：**
 - 负责前端设备的选型和性能评估。
 - 指导设备安装和布线。
 - 进行设备调试和故障排查。
 - 提供硬件维护支持。
- **测试工程师：**
 - 设计和执行测试用例，发现并记录缺陷。
 - 进行功能测试、性能测试、安全测试和兼容性测试。
 - 协助用户进行验收测试。
 - 跟踪缺陷修复情况。
- **实施工程师：**
 - 负责现场勘查和方案落地。
 - 进行设备安装、布线和调试。
 - 协助系统部署和数据接入。
 - 对用户进行系统操作培训。
- **运维工程师：**
 - 负责系统日常运行监控和维护。

- 处理系统故障和性能问题。
- 执行数据备份和恢复操作。
- 进行系统优化和安全管理。
- **需求分析师：**
 - 与客户进行深入沟通，收集、分析和确认业务需求。
 - 编写需求规格说明书。
 - 协调业务方与技术团队之间的沟通。
 - 确保需求的可追溯性。

5. 关键协调点与里程碑

5.1 关键协调点

为确保项目顺利推进，需要特别关注以下关键协调点：

- **甲方（贵州邮政）与我方之间的协调：**
 - **需求确认与变更管理：** 确保双方对项目需求和范围的理解一致，并建立有效的变更管理流程，对任何需求变更进行严格评估和审批。
 - **资源提供与配合：** 甲方需按计划提供服务器资源、场地、电源、网络接口等基础设施，并协调相关人员配合现场勘查、设备安装和测试。
 - **数据对接与验证：** 与“中国邮政安保信息系统”的对接需要双方技术团队紧密协作，确保接口开发、数据传输和验证的顺畅进行。
 - **用户培训与推广：** 甲方需积极组织各级单位用户参与培训，并协助推广平台的使用。
 - **验收与结算：** 按照合同约定，及时进行阶段性验收和最终验收，并完成项目结算。
- **我方内部团队协调：**
 - **软硬件团队协作：** 软件开发团队与硬件实施团队需紧密配合，确保软硬件兼容性、数据传输的准确性和系统集成的顺畅。
 - **开发与测试团队协作：** 开发团队需及时提供可测试版本，测试团队需及时反馈测试结果，共同推动问题解决和质量提升。

- **实施与运维团队协作：** 实施团队在项目交付前需与运维团队充分沟通，确保运维团队对系统有全面了解，便于后期运维工作的开展。
- **与第三方供应商协调（如涉及）：**
 - **设备采购与交付：** 确保前端设备供应商按时、按质交付设备。
 - **技术支持与服务：** 协调供应商提供必要的技术支持和售后服务。

5.2 关键里程碑

本项目将设定以下关键里程碑，用于衡量项目进展和阶段性成果：

- **里程碑 1：项目启动与需求确认**
 - **时间：** 项目启动后第 2 周
 - **交付物：** 签署的项目章程、详细需求规格说明书
- **里程碑 2：项目管理计划审批**
 - **时间：** 项目启动后第 4 周
 - **交付物：** 经审批的项目管理计划（包含所有子计划）
- **里程碑 3：省级平台核心功能上线**
 - **时间：** 一期项目建设完成（约项目启动后第 6 周）
 - **交付物：** 智慧消防综合管理平台省级核心功能（消防物联、消防安全管理、消防技术服务主要模块）上线并稳定运行，贵阳邮件处理中心和 1 个营业网点设备接入完成。
- **里程碑 4：地市级平台分批上线（第一批）**
 - **时间：** 根据地州市建设进度，例如贵阳、遵义地区完成设备安装和平台接入
 - **交付物：** 贵阳、遵义地区智慧消防平台功能上线，相关设备接入完成，并完成用户培训。
- **里程碑 5：所有地市级平台全面上线**
 - **时间：** 所有地州市建设完成（约项目启动后第 50 周）
 - **交付物：** 所有地市级平台功能全面上线，所有前端设备接入完成，全省范围内的用户培训完成。

- **里程碑 6：项目最终验收**

- **时间：**所有功能上线并稳定运行 1 个月后
- **交付物：**项目最终验收报告、用户满意度调查结果

- **里程碑 7：项目收尾与经验总结**

- **时间：**项目最终验收后 2 周
- **交付物：**项目最终报告、经验教训知识库

6. 总结与展望

贵州邮政智慧消防综合管理平台建设项目是一项具有战略意义的工程，它将显著提升贵州邮政的消防安全管理水平，降低火灾风险，保障人员和财产安全。通过本项目的实施，贵州邮政将实现消防管理的数字化、信息化和智能化，为企业的可持续发展提供坚实的安全保障。

本项目计划书详细阐述了项目的背景、目标、范围、管理框架、软硬件分工、实施运维、人员配置、关键协调点和里程碑。在项目实施过程中，我们将严格遵循项目管理规范，加强沟通协作，持续监控项目进展，及时应对风险和变更，确保项目高质量、高效率地完成。

展望未来，智慧消防平台将持续优化和升级，不断引入新技术，拓展新功能，以适应不断变化的消防安全需求，为贵州邮政的消防安全管理提供更强大、更智能的支持。